

3614. 用特殊操作处理字符串 II

难度: Hard

给你一个字符串 `s`，由小写英文字母和特殊字符： `'*'`、`'#'` 和 `'%'` 组成。

同时给你一个整数 `k`。

请根据以下规则从左到右处理 `s` 中每个字符，构造一个新的字符串 `result`：

- 如果字符是 **小写** 英文字母，则将其添加到 `result` 中。
- 字符 `'*'` 会 **删除** `result` 中的最后一个字符（如果存在）。
- 字符 `'#'` 会 **复制** 当前的 `result` 并**追加**到其自身后面。
- 字符 `'%'` 会 **反转** 当前的 `result`。

返回最终字符串 `result` 中第 `k` 个字符（下标从 0 开始）。如果 `k` 超出 `result` 的下标索引范围，则返回 `'.'`。

示例 1：

输入： `s = "a#b%*"`, `k = 1`

输出： `"a"`

解释：

i	s[i]	操作	当前 result
0	'a'	添加 'a'	"a"
1	'#'	复制 result	"aa"
2	'b'	添加 'b'	"aab"
3	'%'	反转 result	"baa"
4	'*'	删除最后一个字符	"ba"

最终的 `result` 是 `"ba"`。下标为 `k = 1` 的字符是 `'a'`。

示例 2：

输入： `s = "cd%#*#"`, `k = 3`

输出： "d"

解释：

i	s[i]	操作	当前 result
0	'c'	添加 'c'	"c"
1	'd'	添加 'd'	"cd"
2	'%'	反转 result	"dc"
3	'#'	复制 result	"dcdc"
4	'*'	删除最后一个字符	"dcd"
5	'#'	复制 result	"dcddcd"

最终的 result 是 "dcddcd" 。下标为 $k = 3$ 的字符是 'd' 。

示例 3：

输入： $s = "z*\#"$, $k = 0$

输出： "."

解释：

i	s[i]	操作	当前 result
0	'z'	添加 'z'	"z"
1	'*'	删除最后一个字符	""
2	'#'	复制字符串	""

最终的 result 是 "" 。由于下标 $k = 0$ 越界，输出为 '.' 。

提示:

- $1 \leq s.length \leq 10^5$
- s 只包含小写英文字母和特殊字符 '*'、'#' 和 '%' 。
- $0 \leq k \leq 10^{15}$
- 处理 s 后得到的 result 的长度不超过 10^{15} 。

